

Hızlı Başvuru Rehberi

Retroid Pocket 5 Veritabanı Örnekleriyle

PostgreSQL · Supabase REST API

Bu rehberde kendi oyun veritabanından ([games](#), [series](#), [systems](#), [emulators](#), [game_platforms](#)) gerçek sorgular yazarak SQL öğreneneceksin. Supabase REST API'de kullandığın query parametreler de dahil.

1. VERİTABANI NEDİR?

Veritabanı, verileri **tablolar** halinde saklayan yapıdır. Bizim projede her tablo bir varlığı temsil eder:

Tablo	Ne Saklar?	Örnek Kayıt
games	Tüm oyunlar	God of War, PS2, rating:10
systems	Konsollar	PS2, Sony, 6. Nesil
emulators	Emülatörler	AetherSX2, standalone
series	Oyun serileri	God of War, Zelda
game_platforms	Oyun-Konsol bağlantıları	God of War → PS2 → AetherSX2
glossary	Teknik terimler	ROM, BIOS, JIT
notes	Notlar/İpuçlar	GameCube > PS2 tercih et

2. SELECT — VERİ OKUMA

Temel Kullanım

Tablodan veri çekmek için SELECT kullanılır.

```
SELECT * FROM games;           -- Tüm sütunlar, tüm oyunlar
SELECT title, rating FROM games; -- Sadece iki sütun
SELECT title FROM games LIMIT 10; -- İlk 10 oyun
```

* (yıldız) = "tüm sütunları getir" demektir.

WHERE — Filtre

Belirli koşula uyan satırları getirmek için WHERE kullanılır.

```
SELECT title, rating FROM games
WHERE system = 'PS2';           -- Sadece PS2 oyunları

SELECT title FROM games
WHERE rating = 10;              -- Rating 10 olanlar
```

```
SELECT title FROM games
WHERE rating >= 9 AND is_coop = true;    -- Rating>=9 VE co-op olanlar

SELECT title FROM games
WHERE rating >= 9 OR is_iconic = true;  -- Rating>=9 VEYA kült olanlar
```

LIKE — Metin Arama (Contains)

Metin içinde arama yapmak için LIKE kullanılır. % karakteri "herhangi bir şey" anlamına gelir.

```
SELECT title FROM games
WHERE title LIKE '%Mario%';            -- İçinde "Mario" geçenler

SELECT title FROM games
WHERE title LIKE '%God%';              -- "God" geçen tüm oyunlar

SELECT title FROM games
WHERE title LIKE 'Pokemon%';          -- "Pokemon" ile başlayanlar

SELECT title FROM games
WHERE title ILIKE '%zelda%';          -- Büyük/küçük harf fark etmez
```

■ *ILIKE = case-insensitive arama. Supabase'de ilike operatörü kullanılır.*

IN — Çoklu Değerler

```
SELECT title FROM games
WHERE play_status IN ('playing', 'completed'); -- Oynanan veya biten

SELECT name FROM systems
WHERE manufacturer IN ('Sony', 'Nintendo');    -- Sony veya Nintendo
```

IS NULL / IS NOT NULL

```
SELECT title FROM games
WHERE tier IS NULL;                        -- Henüz tier verilmemiş

SELECT title FROM games
WHERE play_order IS NOT NULL;             -- Sıradaki oyunlar
```

3. ORDER BY ve LIMIT

```
SELECT title, rating FROM games
ORDER BY rating DESC;                    -- Rating'e göre büyükten küçüğe

SELECT title, release_year FROM games
ORDER BY release_year ASC;              -- Yıla göre eskiden yeniye

SELECT title, rating FROM games
ORDER BY rating DESC
LIMIT 5;                                -- En iyi 5 oyun
```

■ *DESC = büyükten küçüğe (Z→A, 10→1). ASC = küçükten büyüğe (A→Z, 1→10). Default ASC'dir.*

4. COUNT, SUM, AVG — Agregasyon

```

SELECT COUNT(*) FROM games;                -- Kaç oyun var?

SELECT COUNT(*) FROM games
WHERE is_coop = true;                      -- Kaç co-op oyun var?

SELECT AVG(rating) FROM games
WHERE rating IS NOT NULL;                  -- Ortalama rating

SELECT MAX(rating), MIN(rating)
FROM games;                               -- En yüksek ve en düşük rating

SELECT play_status, COUNT(*) as adet
FROM games
GROUP BY play_status;                     -- Her statüsten kaç oyun?

```

5. JOIN — Tablolar Arasındaki Bağlantılar

game_platforms tablosu, games ile systems tablosunu bağlar. Birden fazla tablodan veri çekmek için JOIN kullanılır.

```

-- God of War'ın hangi sistemde çalıştığını bul
SELECT g.title, s.name as sistem, gp.performance
FROM games g
JOIN game_platforms gp ON g.id = gp.game_id
JOIN systems s ON gp.system_id = s.id
WHERE g.title LIKE '%God of War%';

-- PS2 oyunları ve emülatörlerini listele
SELECT g.title, e.name as emulator
FROM games g
JOIN game_platforms gp ON g.id = gp.game_id
JOIN systems s ON gp.system_id = s.id
JOIN emulators e ON gp.emulator_id = e.id
WHERE s.name = 'PS2'
ORDER BY g.title;

```

■ g, gp, s, e = alias (takma ad). Kodu kısaltır. g.title = games tablosundaki title sütunu.

6. INSERT, UPDATE, DELETE

INSERT — Yeni Kayıt Ekle

```

INSERT INTO notes (title, content, category)
VALUES ('PSP Upscale yapucu', '4x'e kadar çözümlersin', 'tip');

```

UPDATE — Kayıt Güncelle

```

-- Bir oyunun statüsünü güncelle
UPDATE games
SET play_status = 'completed'
WHERE title = 'God of War';

-- Tier ata
UPDATE games
SET tier = 'S'
WHERE rating = 10;

```

■ WHERE olmadan UPDATE tüm satırları günceller! Her zaman WHERE kullan.

DELETE — Kavıtt Sil

```
DELETE FROM notes
WHERE category = 'tip' AND title LIKE '%test%';
```

7. SUPABASE REST API

Supabase'de SQL yazmak yerine URL parametreleriyle query oluşturursun. Bu sitenin JavaScript kodunda kullandığımız yöntem:

SQL Karşılığı	Supabase URL Parametresi	Örnek
WHERE x = y	column=eq.value	rating=eq.10
WHERE x != y	column=neq.value	play_status=neq.backlog
WHERE x > y	column=gt.value	rating=gt.8
WHERE x >= y	column=gte.value	release_year=gte.2000
WHERE x < y	column=lt.value	release_year=lt.2000
WHERE x ILIKE %y%	column=ilike.*value*	title=ilike.*mario*
WHERE x IS NULL	column=is.null	tier=is.null
WHERE x IS NOT NULL	column=not.is.null	play_order=not.is.null
WHERE x IN (...)	column=in.(a,b,c)	play_status=in.(playing,completed)
ORDER BY x DESC	order=x.desc	order=rating.desc
LIMIT n	limit=n	limit=10
SELECT col1,col2	select=col1,col2	select=id,title,rating

Gerçek Örnekler (Siteden)

```
-- En iyi 5 oyun (rating'e göre)
GET /rest/v1/games?select=title,rating&rating=rating.desc&limit;=5

-- Sıradaki oyunlar (play_order dolu olanlar)
GET /rest/v1/games?select=title,play_order&play_order=not.is.null&play_order

-- "Mario" geçen tüm oyunlar
GET /rest/v1/games?select=title&title;=ilike.*mario*

-- PS2 platformları ve emülatörlerle getir
GET /rest/v1/game_platforms?select=*,systems(name),emulators(name)
```

8. PRATİK SORGULAR

Veritabanında deneyebileceğin gerçek sorgular:

```
-- Oynamadığın költ klasikler
SELECT title FROM games
WHERE is_iconic = true AND play_status = 'backlog'
ORDER BY rating DESC;

-- Seriyeye göre oyun sayısı
SELECT s.name, COUNT(g.id) as oyun_sayisi
```

```

FROM series s
JOIN games g ON g.series_id = s.id
GROUP BY s.name
ORDER BY oyun_sayisi DESC;

-- Tier S olanlar
SELECT title, rating FROM games
WHERE tier = 'S'
ORDER BY title;

-- Co-op ve bitmemi  oyunlar
SELECT title FROM games
WHERE is_coop = true
AND play_status NOT IN ('completed', 'dropped')
ORDER BY rating DESC;

-- Sistemlere g re oyun da ı l m 
SELECT s.name, COUNT(*) as adet
FROM game_platforms gp
JOIN systems s ON gp.system_id = s.id
GROUP BY s.name
ORDER BY adet DESC;

```

9. HIZLI BA VURU KARTI

Komut	A��klama	Hat�rlat�c�
SELECT	Veri oku	"Getir"
FROM	Hangi tablo	"Nereden"
WHERE	Ko�ul filtresi	"�art�"
ORDER BY	S�rala	"S�ras�yla"
LIMIT	Ka� sat�r	"En fazla"
COUNT(*)	Ka� tane	"Say"
JOIN	Tablolar� birle�tir	"Ba�la"
LIKE / ILIKE	Metin i�inde ara	"��erik"
IS NULL	Bo� mu?	"Yok mu?"
IN (...)	Listede mi?	"Bunlardan biri mi?"
INSERT	Yeni kay�t ekle	"Ekle"
UPDATE ... SET	G�ncelle	"De�i�tir"
DELETE	Sil	"Sil" (dikkat!)

Bu veritaban  PostgreSQL kullan r. Supabase  zerinde  al   r.